

DISEÑO DE SOFTWARE · UNIDAD DE ESTUDIO

Fundamentos del diseño gráfico

en la comunicación visual de los sistemas de software



Undécimo año · Diseño de Software

Ing. Jefernee Ruiz · Ministerio de Educación Pública

Resultado de aprendizaje e indicador



Resultado de aprendizaje

Identificar los fundamentos del diseño gráfico requeridos en la comunicación visual de los sistemas de software.



Indicador de logro

Reconoce las variables que integran el diseño gráfico y la importancia que tienen para el diseño de sistemas.

AL TERMINAR LA UNIDAD VAS A PODER



1 Leer una pantalla

Nombrar las variables que la componen: color, composición, tipografía, imagen y estilo.



2 Explicar por qué falla

Decir con criterio técnico por qué una interfaz se entiende y otra confunde al usuario.



3 Diseñar la tuya

Definir paleta verificada, tipografía y jerarquía para el sistema que vas a programar.

¿Por qué un programador estudia diseño gráfico?

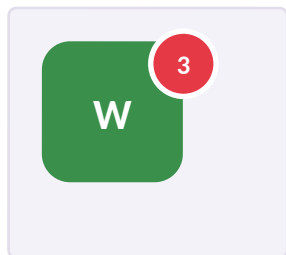
Porque el usuario nunca ve el código: ve colores, formas, textos y espacios. Todo lo que el sistema quiere decir pasa primero por los ojos. Si la interfaz comunica mal, el sistema funciona mal — aunque la lógica sea perfecta.

Conceptos: los elementos del lenguaje visual

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Te da el vocabulario para decir qué está mal en una pantalla, en vez de decir solo "no me gusta".

El diseño gráfico combina texto, imagen, color, forma y espacio para transmitir un mensaje claro y útil a un público. Comunica: no decora. Estos son sus seis elementos, y todos están en las apps que usás a diario.

Punto



Unidad mínima: marca posición y atrae la mirada.

WhatsApp: el globo verde con la cantidad de mensajes sin leer.

Línea



Une, separa y dirige la vista.

Google: la línea bajo el buscador; los divisores de Gmail.

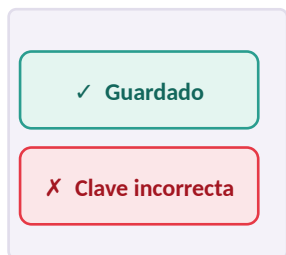
Forma



Figura cerrada: dice qué se puede tocar.

Spotify: botón redondeado para la acción principal, borde simple para la secundaria.

Color



Comunica estado y jerarquía sin palabras.

SINPE Móvil: verde al confirmar la transferencia, rojo cuando el dato está mal.

Textura



Sombra y profundidad: qué está encima de qué.

Google Maps: la tarjeta con sombra que sube sobre el mapa.

Espacio



El vacío que agrupa y da respiro.

Apple.com: enormes márgenes alrededor de un solo producto.

Nada de esto es adorno: cada elemento le dice algo al usuario. Si un botón no parece botón, el usuario no lo presiona — y el sistema deja de funcionar aunque el código esté perfecto.

El color: propiedades, modelos y armonías

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Elegir los colores del sistema con criterio y saber cuál código va en el CSS y cuál en la imprenta.

LAS TRES PROPIEDADES DEL COLOR

Matiz (tono)

El color en sí: rojo, azul, verde.



Saturación

Qué tan puro o apagado es el color.



Luminosidad

Cuánta luz tiene: define el contraste.



MODELOS DE COLOR

RGB

Luz, aditivo, de 0 a 255. Pantallas.

CMYK

Tinta, sustractivo, en %. Impresión.

HEX

RGB en 6 dígitos: #FF6B4A. Es el del CSS.

HSL

Matiz, saturación y luminosidad a mano.

Pantalla → RGB o HEX. Impresión → CMYK.

ARMONÍAS: CÓMO COMBINAR SIN FALLAR

Monocromática

Un matiz en varias luminosidades. Como LinkedIn: seguro y serio.



Análoga

Colores vecinos del círculo. Como Spotify: natural y suave.



Complementaria

Colores opuestos. Como Amazon: el naranja salta sobre el azul.



Triádica

Tres colores equidistantes. Vibrante: hay que dominar uno solo.



Generador automático de paletas: colors.co • color.adobe.com

El color en la interfaz: significado, contraste y proporción

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Que el usuario sepa qué botón presionar y que cualquier persona pueda leer tu pantalla.



Azul

Confianza y tecnología.

Banca en línea, LinkedIn.



Verde

Éxito y confirmación.

WhatsApp, SINPE Móvil.



Rojo

Error, peligro, eliminar.

Netflix, YouTube.



Amarillo

Advertencia sin bloquear.

"Tu sesión va a expirar".



Morado

Creatividad, premium.

Figma, Twitch.



Gris

Neutral y desactivado.

Botón que no se puede usar.

Contraste accesible

- Mínimo 4.5 : 1 entre texto y fondo (texto normal).
- Mínimo 3 : 1 para texto grande o en negrita.
- Nunca usar solo el color: acompañarlo con icono o texto.

Texto legible ✓

Texto ilegible ✗

Verificalo en: webaim.org/resources/contrastchecker

Regla 60 - 30 - 10

60 % dominante

30 %

10 %

- 60 % dominante: el fondo de todas las pantallas.
- 30 % secundario: tarjetas, barras y encabezados.
- 10 % acento: solo lo que el usuario debe presionar.

Dos advertencias: el significado del color cambia según la cultura y el contexto, así que en una interfaz vale más la coherencia interna (que el rojo signifique siempre lo mismo) que el simbolismo universal. Y como 1 de cada 12 hombres presenta algún tipo de daltonismo, el color nunca debe ser el único canal de información.

Composición: retícula, principios y Gestalt

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Ordenar la pantalla para que la vista encuentre sola lo importante y no haya que explicar nada.

LA RETÍCULA



Columnas, canaletas y márgenes. La web usa 12 columnas porque se dividen fácil en 2, 3, 4 y 6: es la retícula de Bootstrap.

Recorrido visual

Patrón F para contenido denso (así se leen los resultados de Google) y patrón Z para pantallas simples: el botón principal va al final del recorrido.

PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN

Equilibrio

Repartir el peso: no cargar todo a un lado.

Jerarquía

Que se note qué es lo más importante.

Alineación

Todo apoyado en una misma línea.

Proximidad

La etiqueta va pegada a su campo.

Repetición

Mismo botón, mismo color, en todas las pantallas.

Espacio en blanco

El vacío hace legible lo demás.

LEYES DE LA GESTALT APLICADAS A LA INTERFAZ

Proximidad

Lo cercano se agrupa. En un formulario, los datos de la tarjeta van juntos y separados de la dirección.

Semejanza

Lo parecido tiene la misma función. Todos los enlaces de una web son del mismo color.

Cierre

El ojo completa figuras. Por eso un icono de tres líneas se reconoce como "menú".

Figura y fondo

Instagram oscurece el feed detrás cuando abre una ventana: obliga a mirar adelante.

Fuentes tipográficas: familias, jerarquía y legibilidad

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Que el texto del sistema se lea cómodo en cualquier pantalla y que la jerarquía se note sin adornos.

Sistema

Serif
Con remates. Formal.

Diarios como La Nación en su versión impresa.

Sistema

Sans serif
Sin remates. La más legible en pantalla.

WhatsApp, Instagram y casi toda interfaz.

Sistema

Monoespaciada
Todo carácter mide igual.

VS Code y GitHub para mostrar código.

Sistema

Display
Decorativa. Solo títulos.

Logotipos y portadas, nunca párrafos.

Sistema

Manuscrita
Imita la escritura a mano.

Firmas y piezas gráficas puntuales.

Jerarquía y legibilidad en pantalla	
Título principal	32 px · 700
Subtítulo de sección	24 px · 600
Texto de párrafo del sistema	16 px · 400
Nota o texto de ayuda	12 px · 400
<i>Mínimo 16 px de cuerpo · interlineado 1.4 a 1.6 · 45 a 75 caracteres por línea.</i>	

- Sí conviene
- Máximo dos familias en todo el sistema.
 - Crear jerarquía con pesos y tamaños.
 - Verificar que tenga tildes y ñ.
 - Probar el texto en pantalla de celular.
 - Usar tipografías de licencia libre.

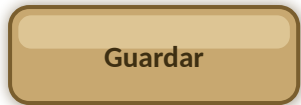
- Conviene evitar
- Párrafos completos en MAYÚSCULAS.
 - Fuentes decorativas en el cuerpo.
 - Mezclar tres o más familias.
 - Texto sobre imagen sin capa de contraste.
 - Estirar o comprimir la letra para que quepa.

Estilos y conceptos de diseño

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Elegir un estilo coherente para todo el sistema y no inventar cada pantalla desde cero.

El mismo botón "Guardar", dibujado según cada estilo. Miralo antes de leer la descripción: el estilo se reconoce con los ojos, no con la definición.

■ Skeuomorfismo



Imita objetos reales: relieve, textura y sombra dura.

Las primeras apps del iPhone: la libreta con hojas de papel.

■ Diseño plano (flat)



Sin sombras ni degradados. Color plano y forma simple.

Windows 10 y la interfaz de Spotify.

■ Material Design



Superficies con elevación: la sombra indica qué está encima.
Gmail, YouTube y todo Android.

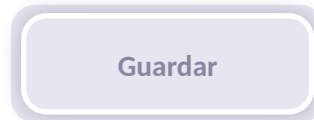
■ Minimalismo



Solo lo indispensable: contorno, mucho blanco, cero adorno.

Apple.com y Notion.

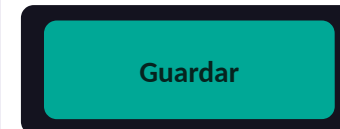
■ Neumorfismo



El botón parece hundido en el fondo. Muy bonito, poco legible.

Casi no se usa en producción: falla el contraste.

■ Modo oscuro



Fondo oscuro con acentos claros. Cansa menos de noche.
WhatsApp, Instagram y VS Code.

Un sistema de diseño es esa biblioteca ya resuelta: componentes (botones, campos, tarjetas) más las reglas de color, tipografía y espaciado que dicen cómo usarlos.

Material Design (Google • Android) • Human Interface (Apple • iOS) • Fluent (Microsoft • Windows) • Bootstrap (código abierto • web)

Gráficos digitales y gráficos para impresión digital

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Guardar cada imagen en el formato correcto para que el sistema cargue rápido y lo impreso no salga borroso.

MAPA DE BITS Y VECTORIAL

	Mapa de bits	Vectorial
Formado por	Malla de píxeles	Fórmulas matemáticas
Al ampliar	Se pixela	Se mantiene nítido
Peso	Sube con la resolución	Muy liviano
Ideal para	Fotografías	Logos, iconos, diagramas
Formatos	JPG · PNG · WEBP	SVG · AI · EPS
Programas	GIMP · Photopea	Inkscape · Figma

Regla de oro: el logo del colegio va en vectorial, para que se vea igual en la pantalla y en una banderola. Solo las fotografías van en mapa de bits.

FORMATOS Y CUÁNDO USARLOS

-  **JPG** Fotografías. Con pérdida, sin transparencia.
-  **PNG** Transparencia y gráficos con texto. Sin pérdida.
-  **WEBP** Calidad de PNG con mucho menos peso. Para web.
-  **SVG** Vectorial para web: los iconos se colorean desde CSS.
-  **GIF** Animaciones simples. Solo 256 colores.
-  **ICO** Favicon: el iconito de la pestaña del navegador.

Optimización para pantalla: 72 a 96 ppp y comprimir antes de subir (tinypng.com). Las imágenes sin optimizar son la causa número uno de que un sitio cargue lento.

GRÁFICOS PARA IMPRESIÓN DIGITAL • CUANDO EL SISTEMA IMPRIME UN COMPROBANTE O UN REPORTE

 **CMYK**
Se entrega en CMYK: un archivo RGB cambia de color al imprimirse.

 **300 ppp**
La impresión exige más densidad; a 72 ppp la pieza sale borrosa.

 **Sangrado 3 mm**
Imagen extra en cada borde para que el recorte no deje filos blancos.

 **Margen 5 mm**
Ningún texto más cerca del borde: el recorte tiene tolerancia.

 **PDF/X o TIFF**
Formatos de entrega, con las tipografías convertidas a curvas.

Las variables del diseño gráfico y su importancia

¿PARA QUÉ ME SIRVE AL PROGRAMAR? Es tu lista de control: ocho preguntas para revisar cualquier interfaz, propia o ajena.

Color

¿Cuál es el color de acción y cuál el de error?

Composición

¿Qué es lo primero que debe ver el usuario?

Tipografía

¿Se lee cómodo en un celular con poca luz?

Forma

¿Se distingue lo que se puede tocar de lo que no?

Imagen

¿Está en el formato correcto y optimizada?

Estilo

¿Todas las pantallas se ven parte del mismo sistema?

Medio

¿Es para pantalla, para impresión o para ambas?

Público

¿Quién lo va a usar y en qué situación?

Herramientas gratuitas: [Figma](#) • [Canva](#) • [colors.co](#) • [fonts.google.com](#) • [webaim.org](#) • [tinypng.com](#) • [Inkscape](#) • [GIMP](#)

Un sistema bien diseñado se aprende más rápido, produce menos errores y genera confianza. El diseño gráfico no es la última capa del desarrollo: es parte del análisis desde el primer día.

Práctica 1

Radiografía visual de una interfaz

Analizar dos pantallas variable por variable, en parejas. Sin puntaje.

Práctica 2

Laboratorio de identidad visual

Paleta, contraste, tipografía y pantalla con herramientas en línea. Sin puntaje.